

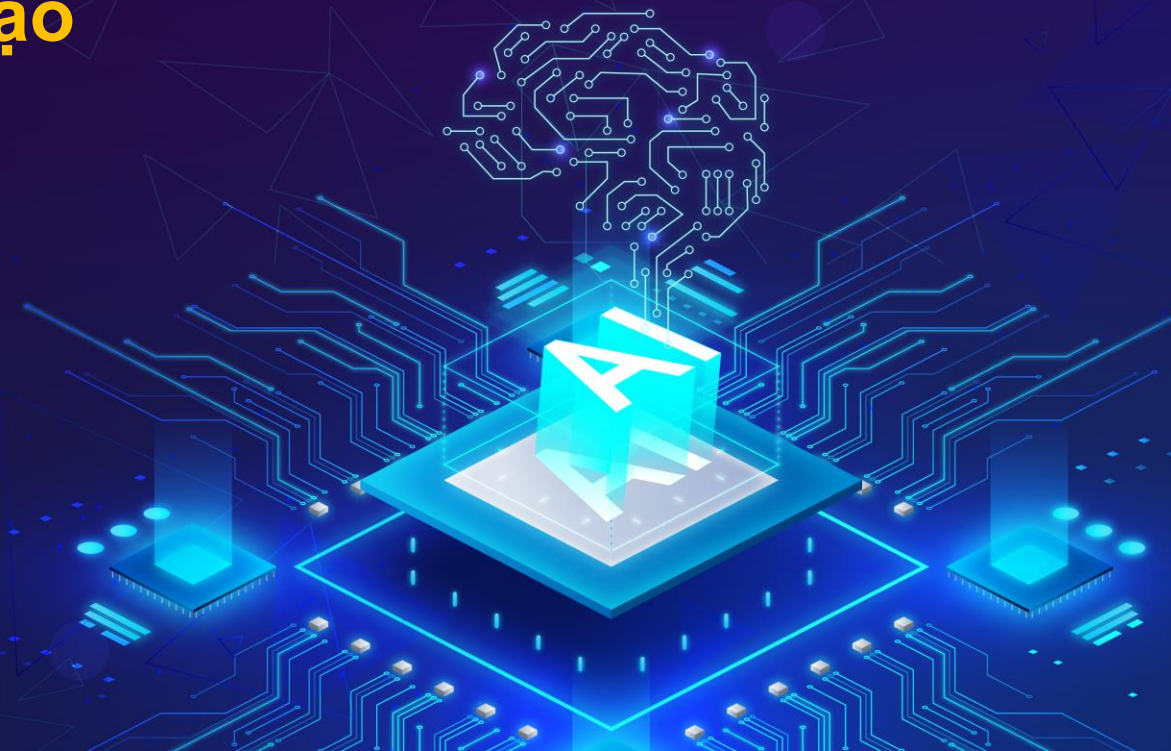


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Một số thành tựu của Trí tuệ nhân tạo



1. Các ứng dụng về xử lý ngôn ngữ
2. Các ứng dụng về xử lý ảnh
3. Robot thông minh
4. Các ứng dụng khác

Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được **khả năng ứng dụng** của trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực khác nhau
2. Thu được một số **gợi ý** về việc phát triển các phần mềm trí tuệ nhân tạo

1. Các ứng dụng về xử lý ngôn ngữ

2. Các ứng dụng về xử lý ảnh

3. Robot thông minh

4. Các ứng dụng khác

1. CÁC ỨNG DỤNG VỀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ

- Hệ thống trả lời tự động - Watson (2011)
 - Watson đánh bại Brad Rutter, và Ken Jennings, 2 người chơi xuất sắc nhất game show Jeopardy
 - Cơ chế hoạt động: Dựa trên cơ sở tri thức được lưu trữ, áp dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tìm kiếm thông tin, suy luận, và học máy để đưa ra câu trả lời



Hình 1.1: Siêu máy tính Watson đánh bại 2 đối thủ (người) tại game show Jeopardy!

1. CÁC ỨNG DỤNG VỀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ

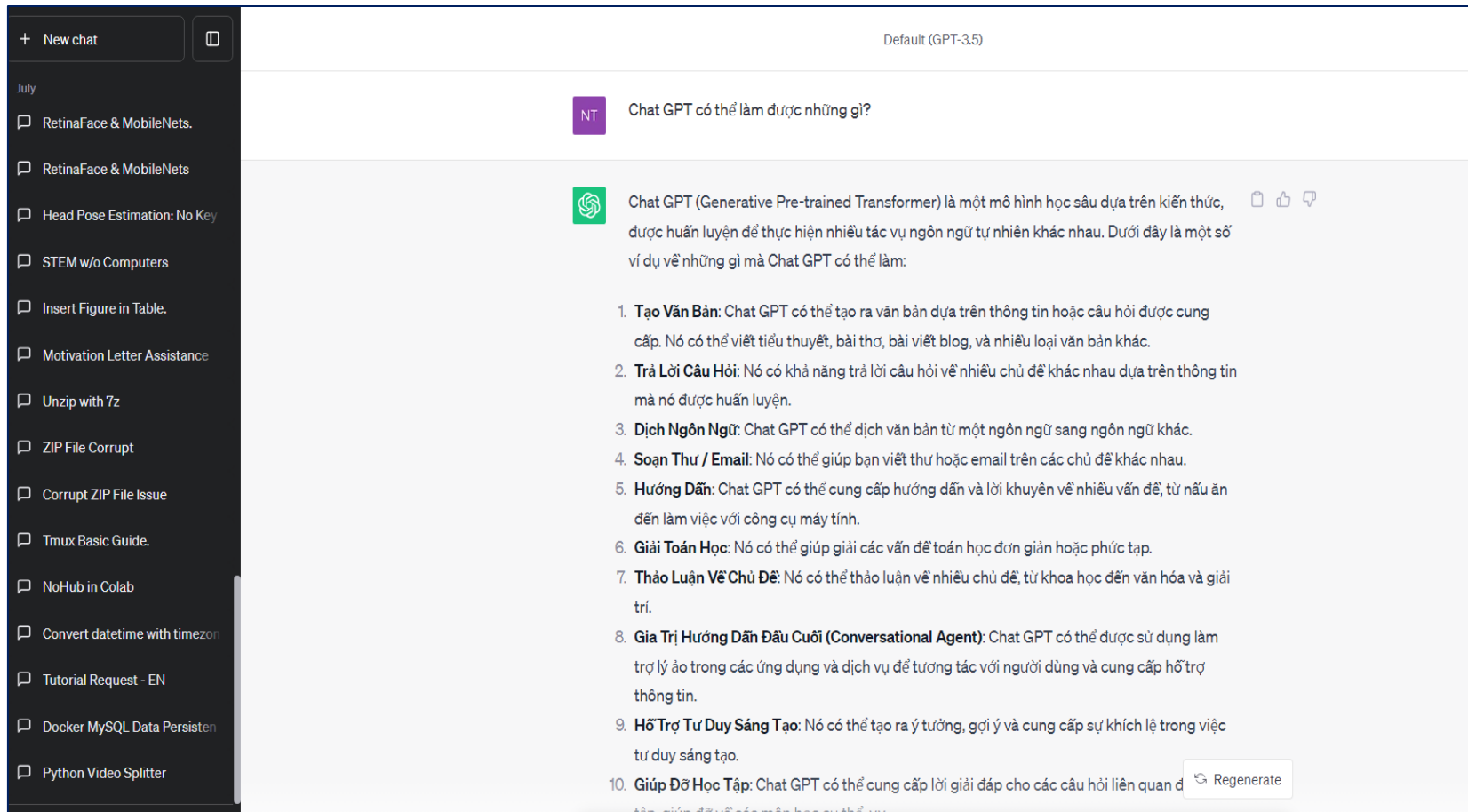
- Hệ thống hội thoại (Chatbot)



Hình 1.2: Trợ lý bán hàng AI của trang thương mại điện tử Tiki

1. CÁC ỨNG DỤNG VỀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ

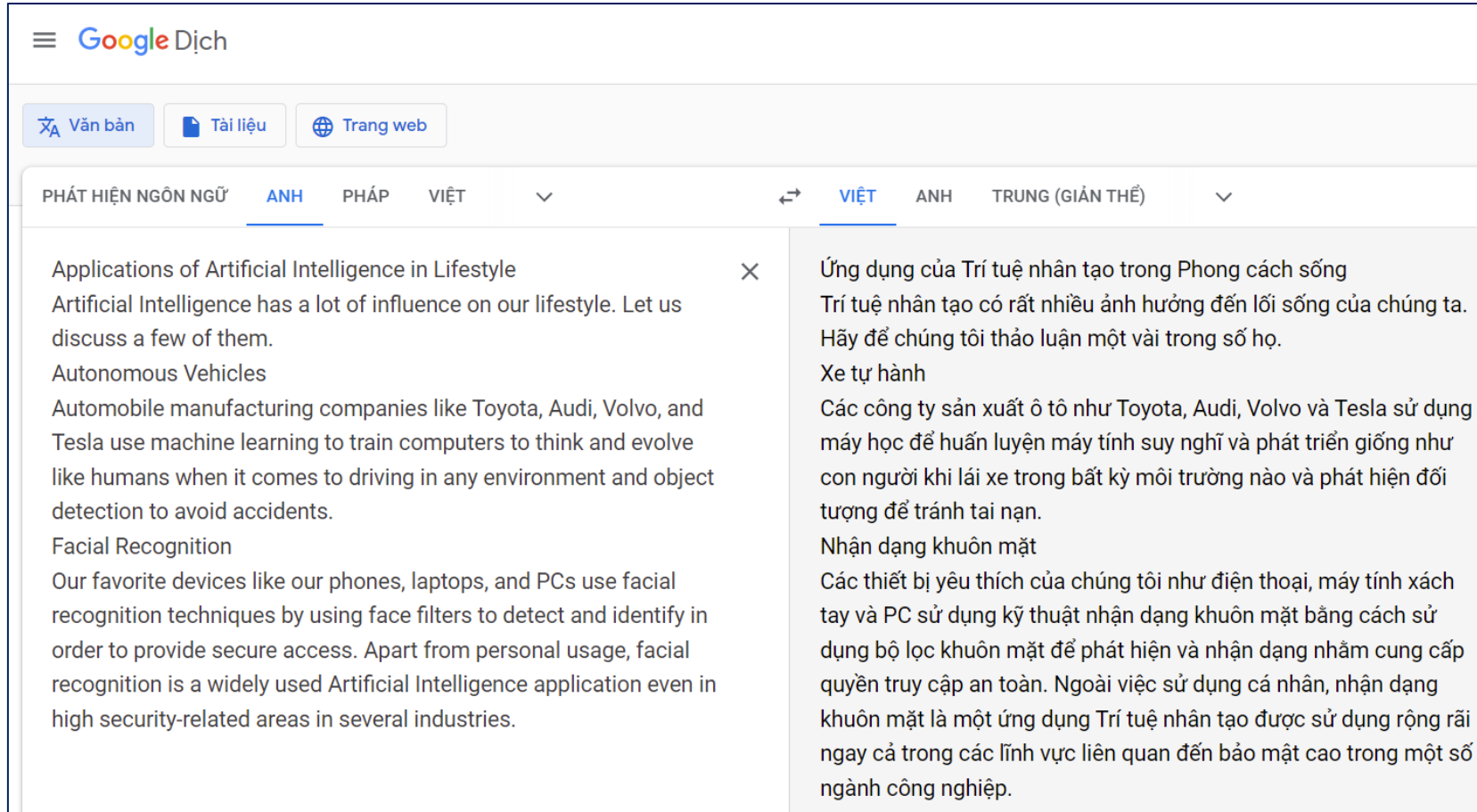
▪ ChatGPT: chatbot vạn năng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn



Hình 1.3: Chatbot vạn năng của công ty OpenAI

1. CÁC ỨNG DỤNG VỀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ

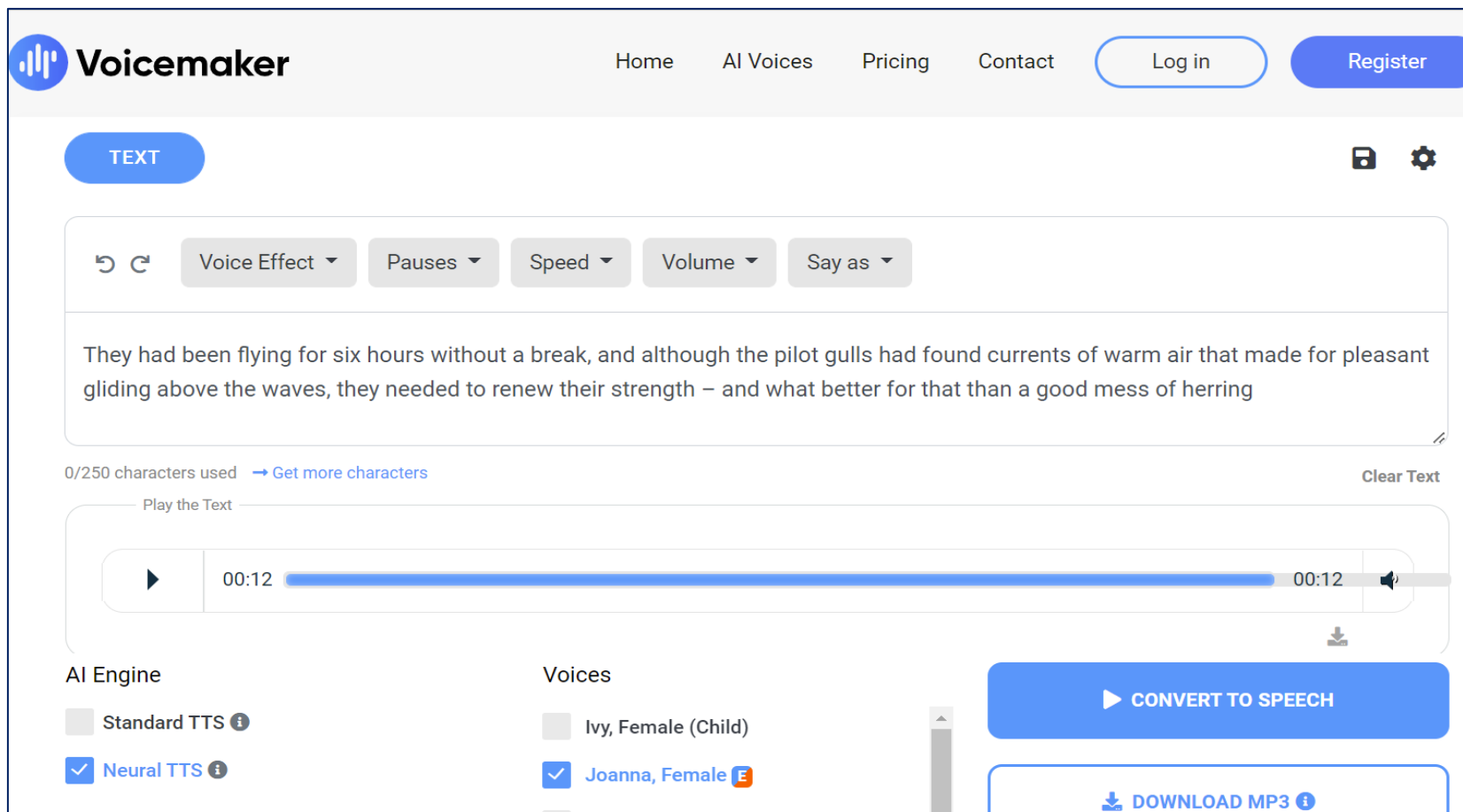
▪ Dịch máy



Hình 1.4: Giao diện web hệ thống dịch máy của Google

1. CÁC ỨNG DỤNG VỀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ

- Chuyển văn bản thành tiếng nói (Text-to-Speech)



Hình 1.5: Giao diện trang web Voicemaker chuyển văn bản thành tiếng nói

1. Các ứng dụng về xử lý ngôn ngữ

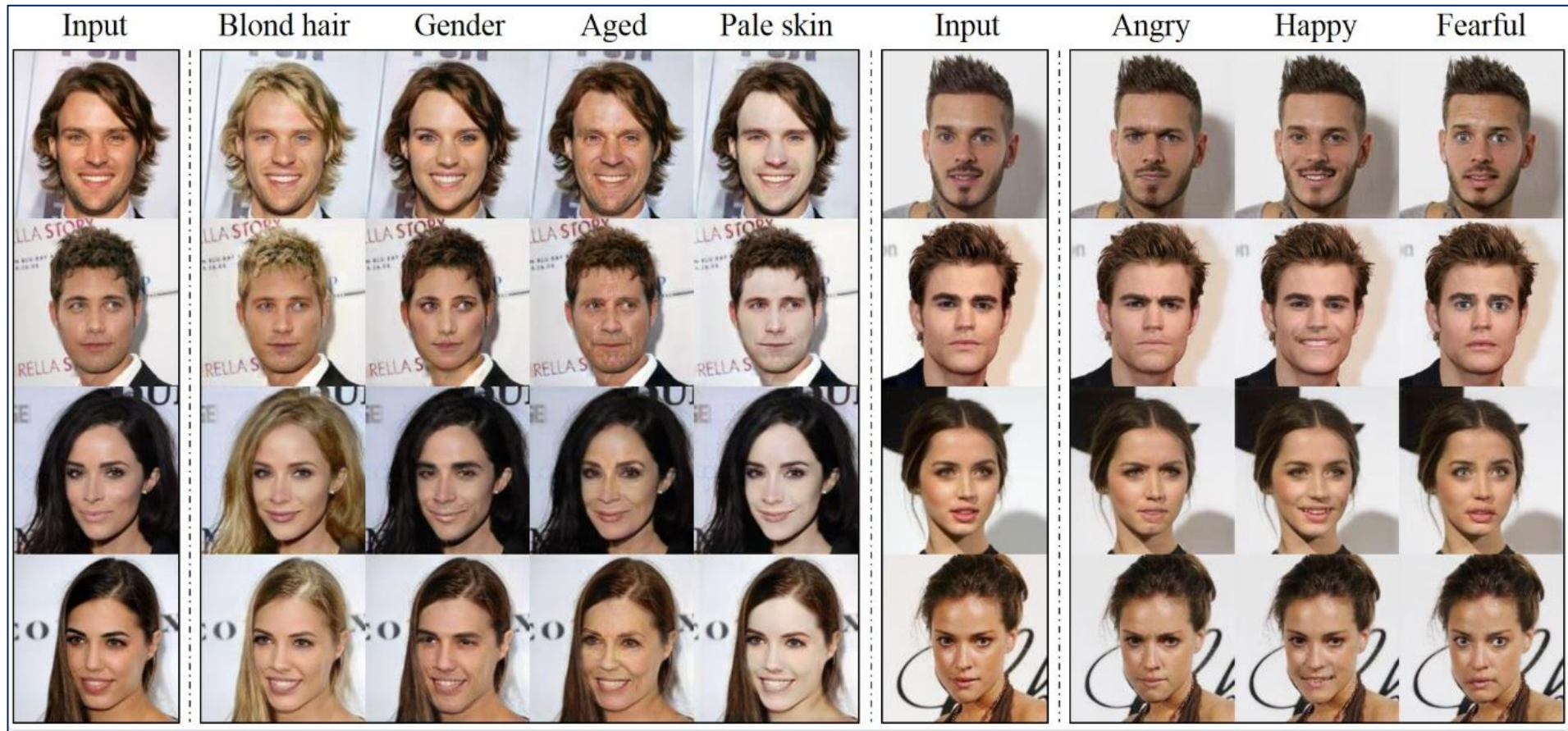
2. Các ứng dụng về xử lý ảnh

3. Robot thông minh

4. Các ứng dụng khác

2. CÁC ỨNG DỤNG VỀ XỬ LÝ ẢNH

- Tạo ảnh giả: mô hình GAN (2014)



Hình 2.1. FaceApp - ứng dụng của GAN để sửa các thuộc tính trên khuôn mặt

2. CÁC ỨNG DỤNG VỀ XỬ LÝ ẢNH

■ Biên tập viên ảo

- Biên tập viên ảo (BTV) mô phỏng 100% khẩu hình, biểu cảm khuôn mặt, ngôn ngữ hình thể và phong cách dẫn chương trình của người thật dựa trên các thuật toán học máy (Machine Learning) và học sâu (Deep Learning).



Hình 2.2: BTV ảo được tạo ra bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo của báo Lao Động

1. Các ứng dụng về xử lý ngôn ngữ
2. Các ứng dụng về xử lý ảnh

3. Robot thông minh

4. Các ứng dụng khác

3. ROBOT THÔNG MINH

▪ Robot chơi bóng đá

- Mục tiêu ban đầu: tạo ra đội bóng robot có khả năng đánh bại nhà vô địch World Cup (vào năm 2050)
- RoboCup dần được mở rộng, là nơi giới thiệu, ghi nhận những sáng tạo đột phá của công nghệ và CNTT hàng năm.
- RoboCup sử dụng các loại mô hình robot được điều khiển bằng hệ vi mạch và não bộ CNTT mà không phải là các dạng thức điều khiển từ xa.

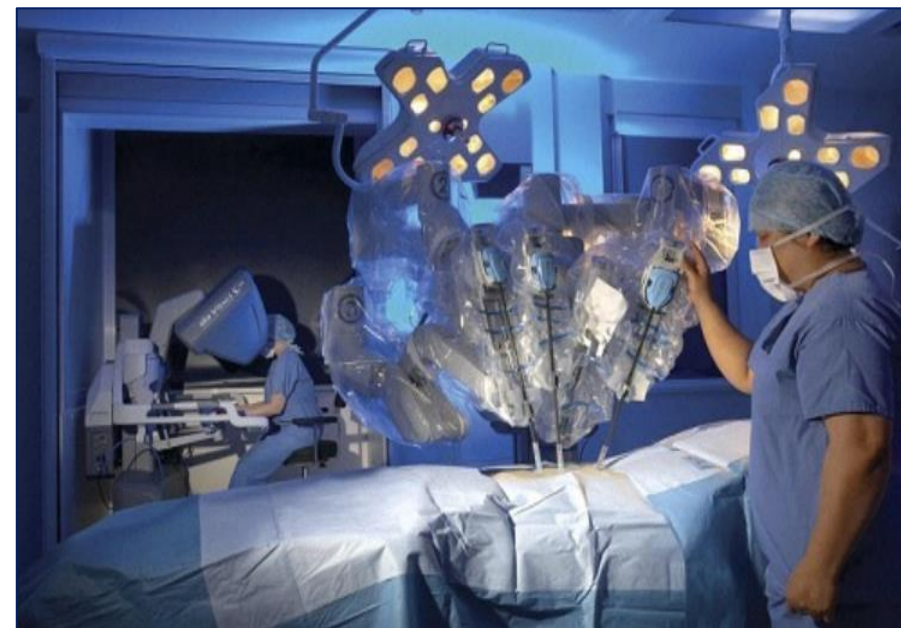


Hình 3.1: Robot đá bóng tại RoboCup 2019

3. ROBOT THÔNG MINH

▪ Robot tự động khâu chỉ thông minh (STAR)

- Từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ
- STAR không thua kém con người trong các quy trình phẫu thuật khác nhau
- Phẫu thuật viên theo dõi cổ máy sát sao khi nó hoạt động



Hình 3.2: STAR tiến hành ca mổ

3. ROBOT THÔNG MINH

▪ Xe tự hành Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA)

- Kích thước bằng một chiếc ô tô được thiết kế để khám phá hồ và chạm Gale trên Sao Hỏa
- Mục tiêu:
 - Điều tra về khí hậu và địa chất
 - Đánh giá địa điểm được chọn bên trong Gale có từng cung cấp các điều kiện môi trường thuận lợi cho sự sống của vi sinh vật hay không
 - Nghiên cứu khả năng sinh sống trên hành tinh



Hình 3.3: Xe tự hành Curiosity khám phá sao Hỏa

3. ROBOT THÔNG MINH

▪ Sophia – Robot mang hình dạng giống con người

- Được thiết kế và phát triển bởi công ty công nghệ Mỹ Hanson Robotics
- Sophia suy nghĩ và cử động giống con người, được trang bị trí tuệ thông minh nhân tạo.
- **Mục tiêu:** phát minh ra robot có ý thức, có sự sáng tạo và có khả năng hoạt động như người



Hình 3.4: Sophia – Robot đầu tiên được cấp quyền công dân

1. Các ứng dụng về xử lý ngôn ngữ
2. Các ứng dụng về xử lý ảnh
3. Robot thông minh
- 4. Các ứng dụng khác**

4. CÁC ỨNG DỤNG KHÁC

▪ Trò chơi AlphaGo (2016)

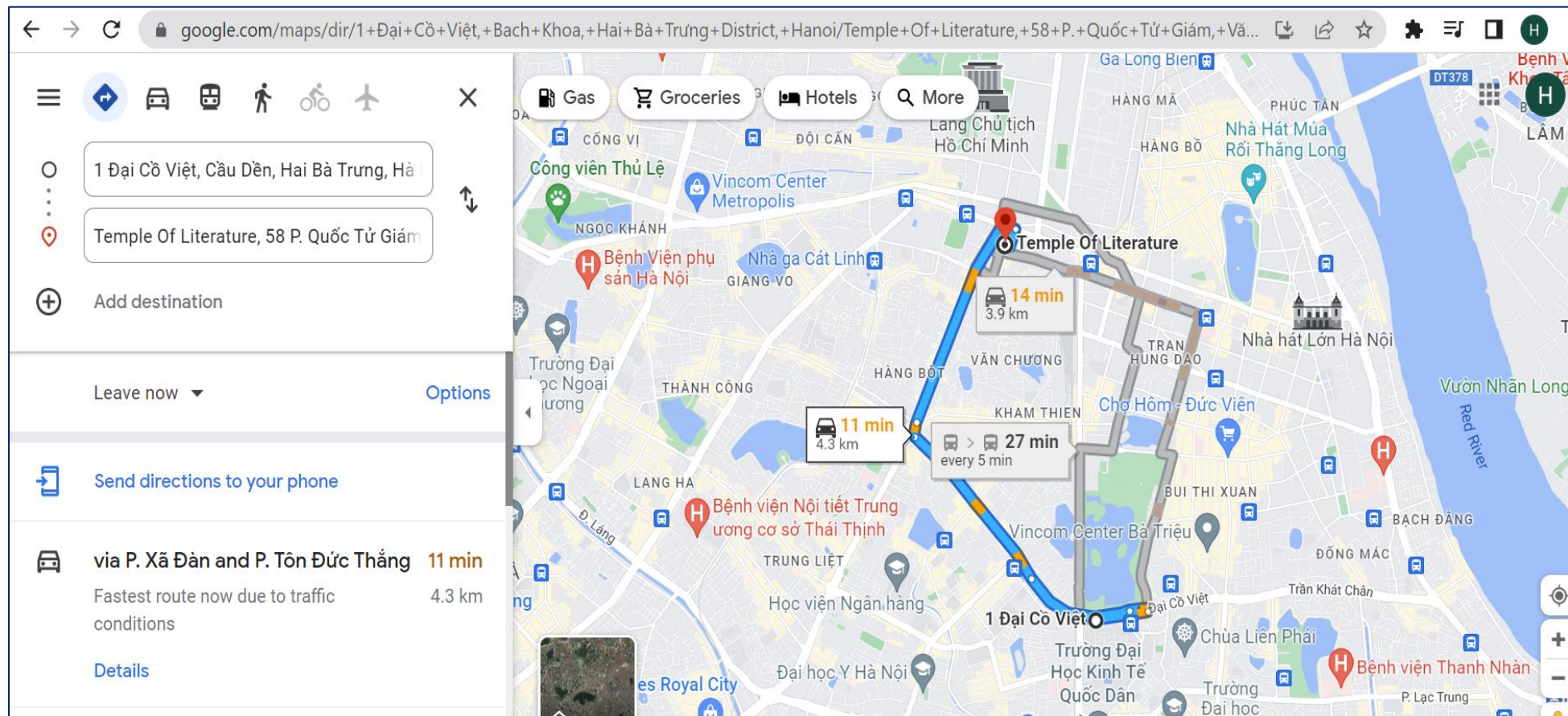
- AlphaGo thắng đại kiện tướng cờ vây Lee Sedol (3/2016)
- Go là trò chơi 2500 tuổi đời, là một trong những trò chơi phức tạp nhất
- AlphaGo học từ 30 triệu nước đi của con người, và tự chơi để tìm nước đi mới.



Hình 4.1: Nhà vô địch cờ vây Lee Se-dol chịu thất bại trước phần mềm AlphaGo

4. CÁC ỨNG DỤNG KHÁC

▪ Tìm đường đi



Hình 4.2: Tìm đường đi bằng Google Map

4. CÁC ỨNG DỤNG KHÁC

▪ GoogleBrain (2012)

- Dự án nghiên cứu về Deep-Learning được tài trợ kho dữ liệu và khả năng tính toán khổng lồ bởi Google.
- Sự kết hợp từ 16000 máy tính đã có khả năng nhận diện một con mèo thông qua các hình ảnh được trích xuất từ YouTube.
- Jeff Dean - người đứng đầu cuộc nghiên cứu của Google đã nói với tờ *New York Times*:

“Chúng tôi chưa bao giờ nói với GoogleBrain trong quá trình huấn luyện rằng: Đây là một con mèo”

“Về cơ bản nó đã phát minh ra khái niệm về một con mèo”



Hình 5.2: GoogleBrain học cách tìm video về mèo

1. Bài học đã cung cấp cho người học thông tin về **các thành tựu** của trí tuệ nhân tạo hiện nay
2. Thông qua đó, người học hiểu được **vai trò** và các **khả năng ứng dụng** của trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống
3. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

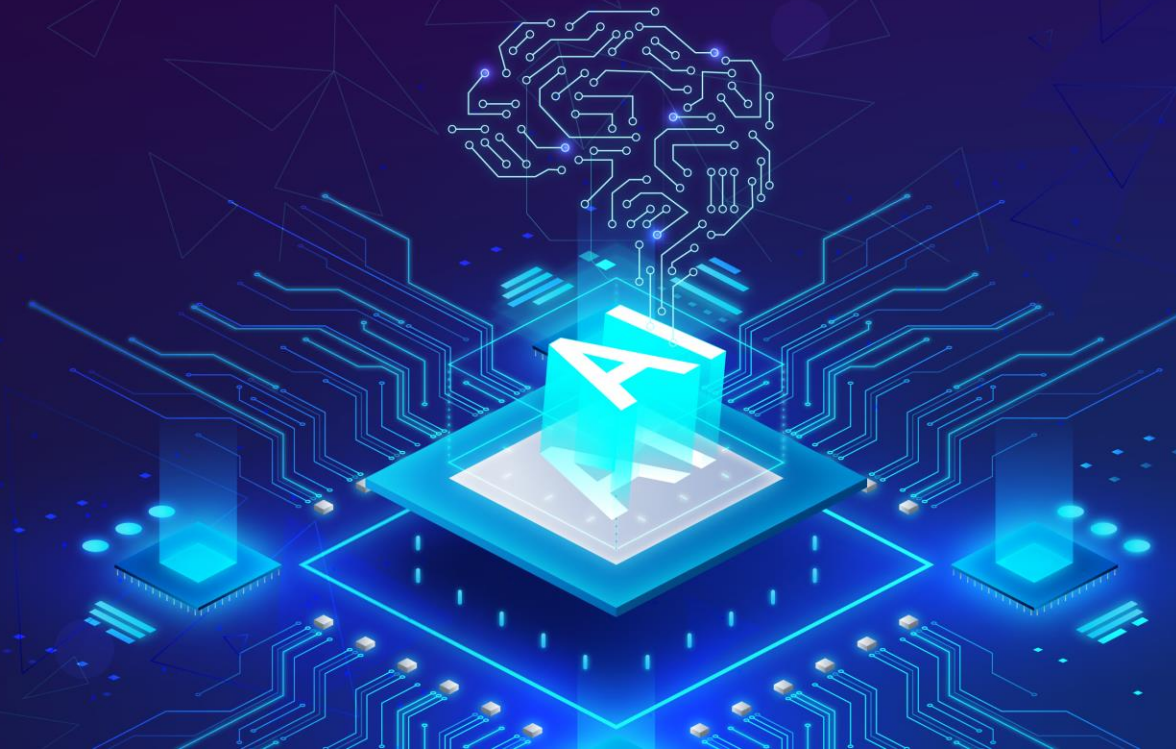
Một số thành tựu của Trí tuệ nhân tạo

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Khái niệm về Tác tử

Tài liệu tham khảo:

- [1] Baidoo-anu, D. & Owusu Ansah, L. (2023). *Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning* . Journal of AI , 7 (1) , 52-62
- [2] Karlan, B. Human achievement *and artificial intelligence*. Ethics Inf Technol 25, 40, 2023.
- [3] Tareq Ahram and Redha Taiar. *Human Interaction & Emerging Technologies (IHET 2023): Artificial Intelligence & Future Applications* . (2023).